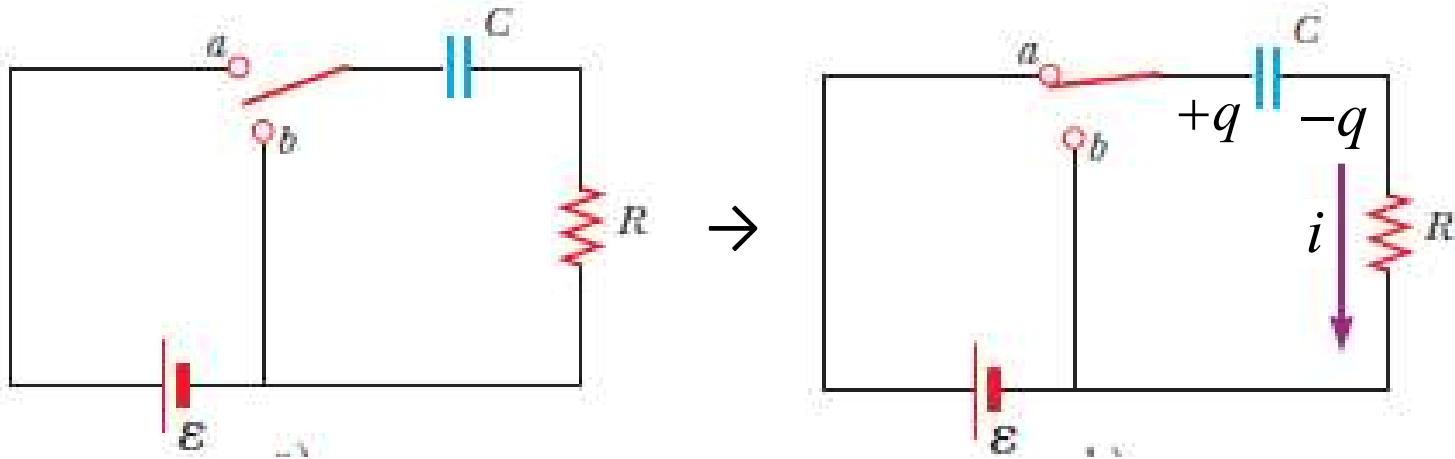


Efectos transitorios en circuitos

Prof. Gustavo Forte

Circuito RC

Carga de un capacitor



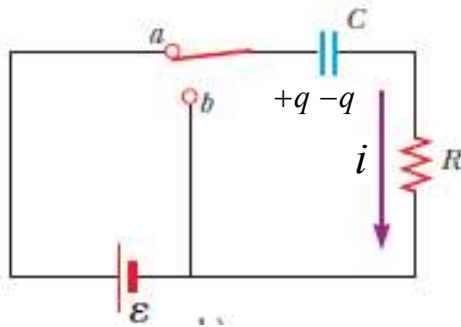
Ecuación de la malla:
(2da ley de Kirchhoff) $\varepsilon - \frac{q}{C} - iR = 0$

Mientras se carga
el capacitor: $q \equiv q(t)$
 $i \equiv i(t)$

En $t = 0$: $\left[\begin{array}{l} q_0 = 0 \\ i_0 = \frac{\varepsilon}{R} \end{array} \right.$

Cuando q es máximo: $Q = C\varepsilon$

Circuito RC



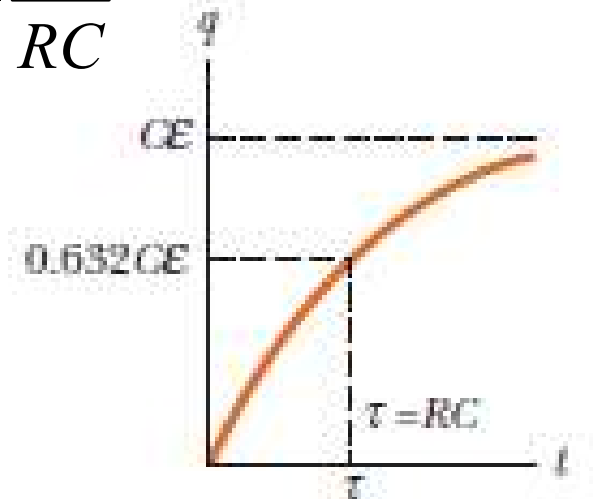
$$i = \frac{dq}{dt} \rightarrow \varepsilon - \frac{q}{C} - \frac{dq}{dt} R = 0$$

Ecuación diferencial ordinaria
de 1er orden con c.i. $q(0) = 0$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} - \frac{q}{RC} \rightarrow \frac{dq}{q - C\varepsilon} = -\frac{dt}{RC}$$

$$\int_0^q \frac{dq}{q - C\varepsilon} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt \rightarrow \ln\left(\frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon}\right) = -\frac{t}{RC}$$

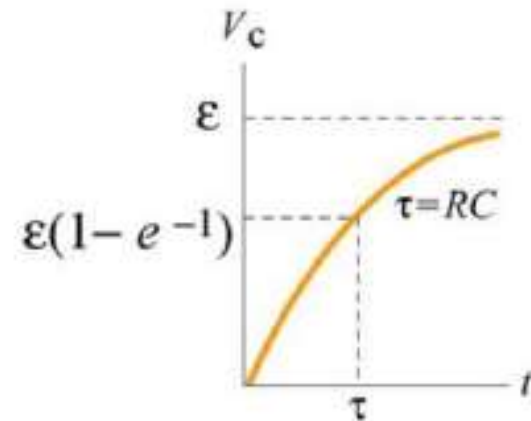
$$q(t) = C\varepsilon(1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$



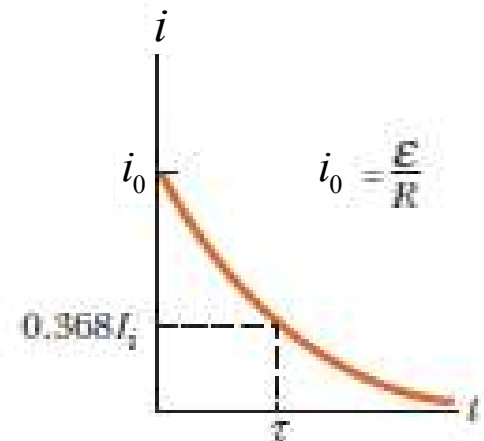
Circuito RC

Diferencia de potencial en los extremos del capacitor:

$$V_c(t) = \frac{q(t)}{C} = \mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$$



$$i = \frac{dq}{dt} \rightarrow i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} = i_0 e^{-t/RC}$$

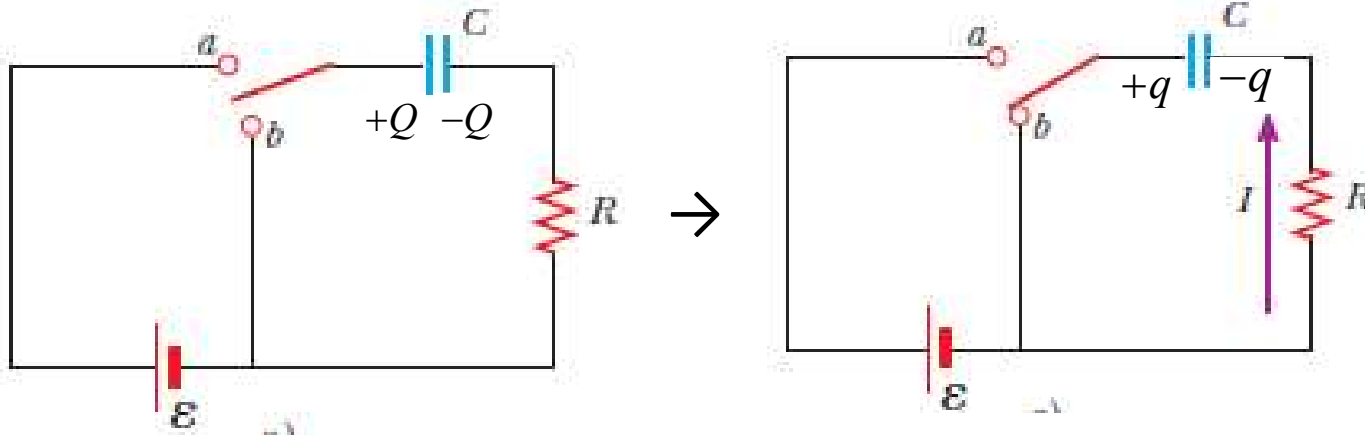


$$\tau = RC$$

→ **constante de tiempo**, es el intervalo de tiempo durante el cual la corriente disminuye a $1/e$ de su valor inicial y la carga aumenta de cero a $0,632C\mathcal{E}$.

Circuito RC

Descarga de un capacitor



Ecuación de la malla: $-\frac{q}{C} + iR = 0$ En $t = 0$: $q_0 = Q$
 (2da ley de Kirchhoff)

$$i = -\frac{dq}{dt} \rightarrow -\frac{q}{C} - \frac{dq}{dt} R = 0$$

Ecuación diferencial ordinaria
 de 1er orden con c.i. $q(0) = Q$

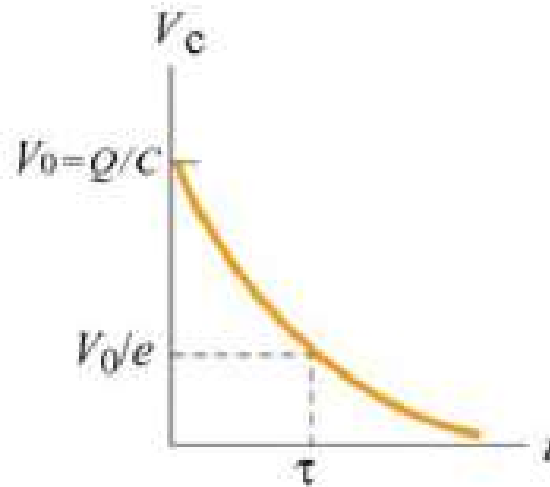
$$-R \frac{dq}{dt} = \frac{q}{C} \rightarrow \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt \rightarrow \int_Q^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q}{Q}\right) = -\frac{t}{RC} \rightarrow \boxed{q(t) = Qe^{-t/RC}}$$

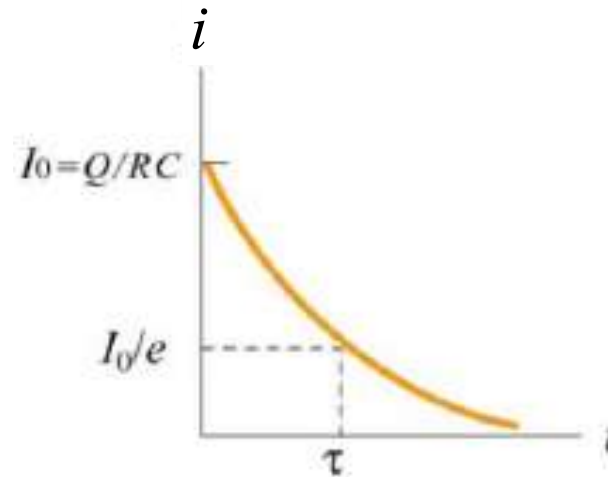
Circuito RC

Diferencia de potencial en los extremos del capacitor:

$$V_c(t) = \frac{q(t)}{C} = \left(\frac{Q}{C} \right) e^{-t/RC}$$



$$i(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{Q}{RC} e^{-t/RC}$$



Circuito RC

Carga del capacitor

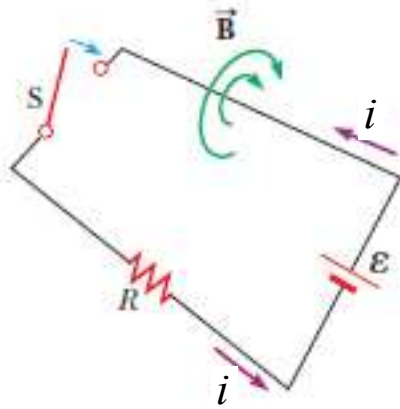
- En el instante en que el interruptor se cierra ($t=0$) el capacitor se comporta como un cable (cortocircuito)
- Después de mucho tiempo de conectado el interruptor ($t \rightarrow \infty$) el capacitor se comporta como un circuito abierto.

Descarga del capacitor

- Inicialmente ($t=0$) el capacitor tiene su carga máxima y circula la corriente máxima
- Después de mucho tiempo ($t \rightarrow \infty$) el capacitor está descargado y no circula corriente

Circuito RL

Autoinducción e inductancia



Mientras la corriente aumenta de 0 a su valor máximo ε/R , el flujo magnético debido a esta corriente a través de la espira del circuito, también aumenta.



Este flujo creciente genera una fem (auto) inducida en el circuito. Según la ley de Lenz, la dirección de la **fem autoinducida** es en sentido opuesto a la dirección de la fem de la batería. →

Autoinducción

$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

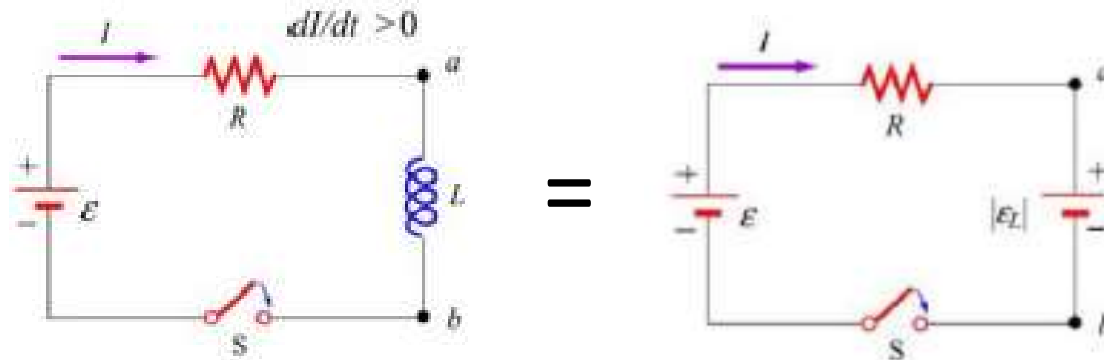
$$\varepsilon_L \propto \frac{di}{dt}$$

L : **inductancia**, depende de la geometría de la espira.
Mide la oposición al cambio de la corriente.

$$[L] = \text{henry} = \text{V.s/A}$$

Circuito RL

Corriente creciente



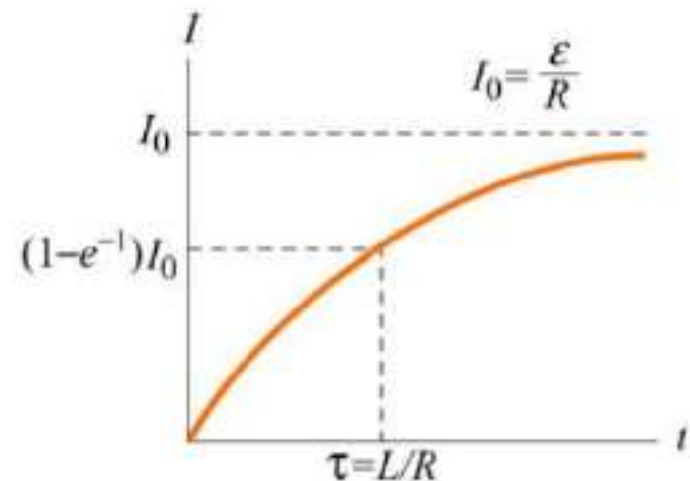
$$\varepsilon - iR - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{di}{i - \varepsilon/R} = - \frac{dt}{L/R} \quad \text{Ec. similar a la carga de C}$$

Ecuación diferencial ordinaria de 1er orden con c.i. $i(0) = 0$

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

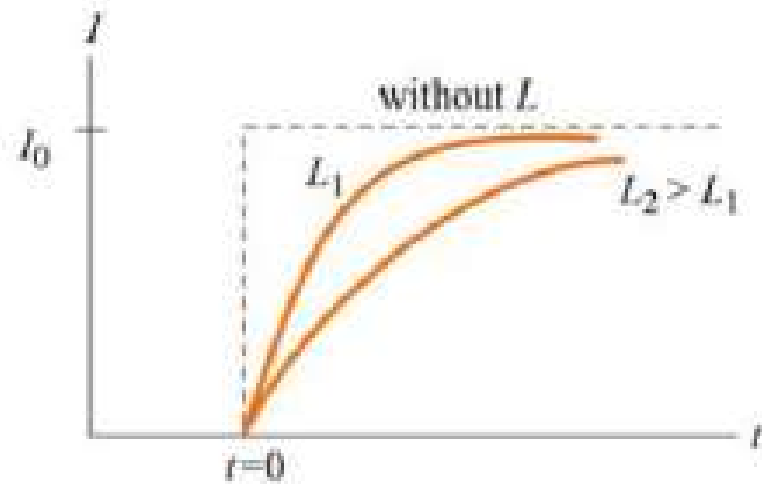
Constante de tiempo del circuito

$$\tau = L/R$$



Circuito RL

τ es una medida de cuanto le cuesta alcanzar el equilibrio

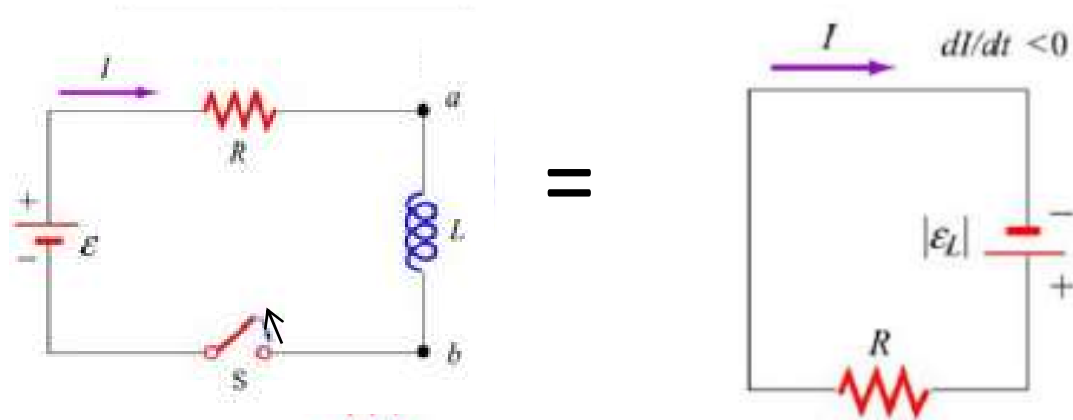


Magnitud de la fem autoinducida:

$$\varepsilon_L = \left| -L \frac{di}{dt} \right| = \varepsilon e^{-t/\tau}$$

Circuito RL

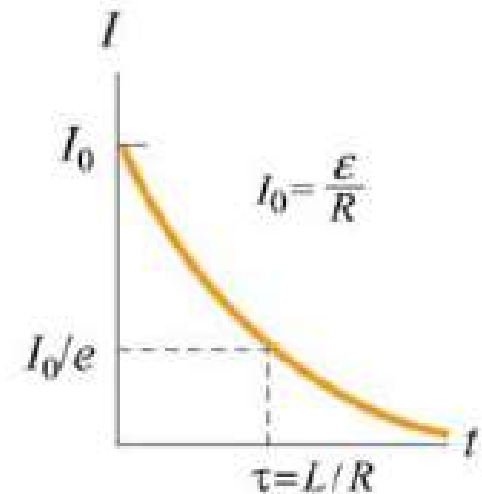
Corriente decreciente



$$|\mathcal{E}_L| - iR = -L \frac{di}{dt} - iR = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{di}{i} = -\frac{1}{L/R} dt$$

Ecuación diferencial ordinaria
de 1er orden con c.i. $i(0) = i_{\max}$

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}$$



Circuito RL

Corriente creciente

- En el instante en que el interruptor se cierra ($t=0$) la bobina no permite el cambio de corriente
- Después de mucho tiempo de conectado el interruptor ($t \rightarrow \infty$) la bobina se comporta como un cable.

Corriente decreciente

- Inicialmente ($t=0$) por la bobina circula la corriente máxima
- Después de mucho tiempo ($t \rightarrow \infty$) no circula corriente por la bobina

Energía almacenada en un campo magnético

$$\varepsilon - iR - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad \underbrace{i\varepsilon}_{\text{Potencia suministrada por la batería}} = \underbrace{i^2 R}_{\text{Potencia disipada en el resistor}} + \underbrace{Li \frac{di}{dt}}_{\text{Potencia almacenada en el inductor}}$$

Potencia suministrada
por la batería

Potencia disipada en
el resistor

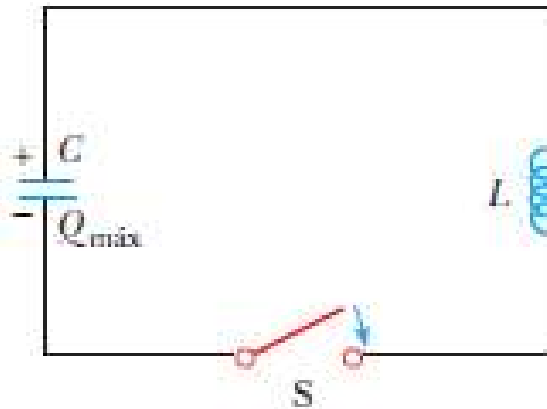
Potencia almacenada
en el inductor

Si U representa la energía almacenada en el inductor en cualquier instante:

$$\frac{dU}{dt} = Li \frac{di}{dt} \quad \rightarrow \quad U = \int dU = \int_0^{i_{\max}} Lidi = L \int_0^{i_{\max}} idi = \frac{1}{2} Li_{\max}^2$$

Cuando se desconecta la fuente, la corriente cae a cero, de tal manera que la energía inicialmente almacenada en el campo magnético del inductor se disipa en el resistor.

Circuito LC



- i) Suponemos que el circuito **no tiene resistencia**
- ii) Suponemos que el capacitor ha sido cargado por alguna fuente externa. Cuando la **carga es máxima** se desconecta de la fuente y se conecta al inductor.

$$\frac{q}{C} - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \text{En } t = 0 : q(0) = Q$$

$$i = -\frac{dq}{dt} \rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0 \rightarrow \text{Tiene soluciones oscilatorias!! (seno o coseno)}$$

$$q(t) = Q \cos(\omega t + \delta) \quad \left\{ \begin{array}{l} Q : \text{amplitud de la oscilación} \\ \delta : \text{constante de fase determinada por las c.i.} \\ \omega = 1/\sqrt{LC} : \text{frecuencia angular de la oscilación} \end{array} \right.$$

$$i = -\frac{dq}{dt} = \omega Q \operatorname{sen}(\omega t + \delta)$$

Circuito LC

Con la c.i. $q(0) = Q \rightarrow \delta = 0$

$$q(t) = Q \cos \omega t$$

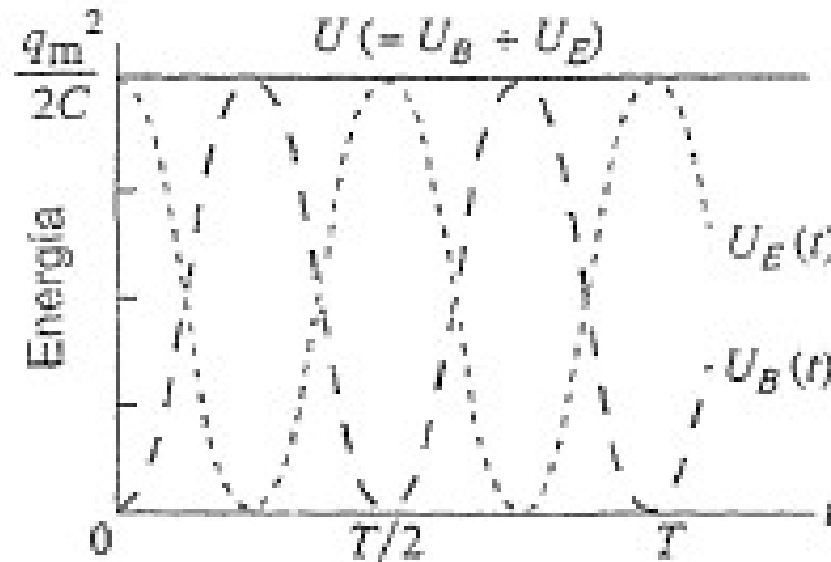
$$i(t) = \omega Q \sin \omega t$$

La energía eléctrica almacenada en el circuito:

$$U_E = \frac{1}{2} \frac{q(t)^2}{C} = \frac{Q^2}{2C} \cos^2 \omega t$$

La energía magnética almacenada en el circuito:

$$U_B = \frac{1}{2} L i(t)^2 = \frac{1}{2} L \omega^2 Q^2 \sin^2 \omega t$$



Circuito LC

Un ciclo completo de oscilación en el circuito:

